

SPEC G4 — ค่าสีโครงสร้าง + ผนังกระจก

ส่ง dev แบท B แก่ `public/calculator/index.html` · 12 มิ.ย. 2026 · และ **logic** ราคา · ตรวจสอบโดยนักบัญชี

ยึดไฟล์ต้นฉบับ R3.9_v11 ข้อ 41 (ฝ้าตุ้) · ข้อ 49 (ตุ้ล 4 ด้าน) · ข้อ 2 (บานกระจกติดตาย)

● **ปัญหาที่แก้:** โครงตุ้ (ผนัง/พื้น/ชั้น) ไม่เก็บค่าสีเลย (โค้ด L~1054 ผนัง=4,000 ดายตุ้) → ตุ้สีพิเศษราคาตกหล่น ~6,000–8,000/ใบ (คล้ายเคสมง addon ที่เคยตกหล่น). บานหน้า/ฝ้าตุ้ **มีค่าสีแล้ว** (FT flat ข้อ 41) — งานนี้เติมค่าสีให้ "โครง" + รองรับ "ผนังกระจก"

1. มติพื้นที่ — ค่าสีตามวัสดุแต่ละด้าน

ส่วนตุ้	พื้นที่	เนื่อกงาน	ค่าสี
บานหน้า / ฝ้าตุ้	กว้าง×สูง/บาน	คงเดิม FT flat (สีอื่น +1,500...3,500/บาน · ข้อ 41) — ไม่แตะ	
ผนัง — อลูทึบ (default)	2×ลึท×สูง (+กว้าง×สูง ถัดักผนังหล่ง)	×4,000 (เดิม)	rn90 fin (no-min)
ผนัง — กระจก		max(5,000, พื้นที่×RATES.FIX)×0.7 (บานติดตาย ข้อ 2 ลด 30%)	colorPrice เดิม (มี min · เหมือนงานบาน)
พื้น	กว้าง×ลึท	×4,000 (เดิม)	rn90 fin
ชั้นอลู	กว้าง×ลึท×จำนวนชั้นอลู	1,200/ชั้น (เดิม)	rn90 fin
ชั้นกระจก	—	1,000/ชั้น (เดิม)	ไม่คิดค่าสี

ค่า/สูตรที่ reuse จากโค้ดเดิม (ไม่ต้อง **hardcode**):

- `RATES.FIX` (บ.449) = บานกระจกติดตาย ข้อ 2: [0.5-1.0=8,000 / 1.0-1.5=7,500 / 1.5-2.0=7,000 / 2.0-2.5=6,500 / 2.5-3.0=6,000 / >3.0=5,000]
- `colorPrice(ci,a,series)` (บ.918) = ค่าสีงานบาน (มี min · แยกตามสีอััดโนมัต · สีหุบ idx12 คึ้น 16,000 flat)
- `rn90 fin` (ค่าสีอลูทึบ · ข้อ F.4 · ไม่มี min): ซาฮารา 400 / ลายไม้สต็อก 1,500 / อบพิเศษ 1,600 / ลายไม้อบ 2,200

2. UX — เพิ่มชิป "วัสดุผนัง" (ในกล่องรายละเอียด)

```
// ในบล็อก if(p.cabinet){...} กล่อง "รายละเอียด"  
h+=`<label class="opt" style="width:100%;">วัสดุผนัง`  
+`<div class="chip-group chip-sm">  
+`<button type="button" class="chip on" data-val="alu" onclick="chSetChip(this,\`o-cabwallmat\`)`>อลูทึบ  
+`<button type="button" class="chip" data-val="glass" onclick="chSetChip(this,\`o-cabwallmat\`)`>กระจก  
+`</div>`
```

```
+<select class="o-cabwallmat" style="display:none;"><option value="alu" selected>อลูมิเนียม</option><option value="w" selected>วอลล์</option><option value="g" selected>กระจก</option></select>
+</label>';
```

readItem cabinet: `optSel.cabwallmat = (d.querySelector('.o-cabwallmat')||{}).value || 'alu';`

3. สูตรโค้ด

3.1 helper ใหม่ — ค่าสีอลูมิเนียม rn90 (no-min)

```
// map สีหลัก ci (0-12) → 1 ใน 4 ระดับ rn90 · ค่า default ตามข้อสี ▲ เช็คซ้ำ
function rn90FinRate(ci){
  if(ci===2||ci===3) return 400;           // ขาสาธา เทา/ดำ
  if(ci>=5&&ci<=7) return 1500;           // ลายไม้ดอก
  if(ci===8||ci===9||ci===11) return 2200; // ลายไม้บัพติเศษ
  if(ci===4||ci===10||ci===12) return 1600; // Aztec / อบพิเศษ / สีบุบ → อบพิเศษ
  return 0;                                // idx 0,1 ขาว/ดำ = ไมคิด
}
```

กระจกใช้ `colorPrice` เดิม (ไม่ต้องทำ helper) · **ไม่ต้องมี colorRateNoMin** (มดเปลี่ยนเป็น "เหมือนงานบาน" = มี min)

3.2 แก่ calcUnit cabinet — เพิ่มค่าสีโครง + เนื่องานผนังตามวัสดุ

```
// ในบล็อก if(p.cabinet){...} · ci=สีหลัก (param) · _bw,sg,nsh,D,W,H มีอยู่แล้ว
const wmat=(optSel&&optSel.cabwallmat)||'alu';
const aWall = 2*D*H + (_bw ? W*H : 0);
const aFloor = W*D;
const nShelfAlu = (sg==='glass') ? 0 : nsh; // ชั้นกระจกไมคิดสี
const aShelfAlu = aFloor*nShelfAlu;

// — เนื่องานผนัง: อลู 4,000 (เดิม) | กระจก = ข้อ2 ×0.7 —
// เดิม: let wall=2*D*H*4000; if(_bw)wall+=W*H*4000; → แทนด้วย:
let wall = (wmat==='glass')
  ? Math.max(5000, aWall*rateOf(aWall, RATES.FIX)) * 0.7 // ▲ ×0.7 หลัง max (floor 3,500)
  : aWall*4000;

// — ค่าสีโครง (ใหม่) —
const cWall = (wmat==='glass') ? colorPrice(ci,aWall,p.series||'') : aWall*rn90FinRate(ci);
const cFloor = aFloor*rn90FinRate(ci);
const cShelf = aShelfAlu*rn90FinRate(ci);
const colorStruct = Math.round(cWall+cFloor+cShelf);

const _sell=roundUp(front+wall+fl+shc+colorStruct);
// + ดัน msgs: 'ผนัง'+(wmat==='glass'? 'กระจก': 'อลู')+' · ค่าสีโครง '+fmt(colorStruct)
```

เตือนลำดับ: เขียน `max(5000, areaxrate) × 0.7` เป๊ะ (×0.7 หลัง max) — ห้ามเขียน `max(5000, areaxrate×0.7)` (ผลต่างกันเมื่อผนังเล็ก)

4. ตัวอย่างคำนวณ (นักบัญชียืนยัน)

ตู้ 2 บาน W1.2×H2.4 ลึก0.6 · 5 ชั้นอลู · ดึงผนังหลัง · สีอบพิเศษ idx10 · aWall=5.76 ตร.ม.

ส่วน	เคส A — ผนังอลูทึบ	เคส A' — ผนังกระจก
front (FT · เท่ากัน)	29,500	29,500
เนื้องานผนัง	$5.76 \times 4,000 = 23,040$	$\max(5000, 5.76 \times 5,000) \times 0.7 = \mathbf{20,160}$
ค่าสีผนัง	$5.76 \times 1,600 = \mathbf{9,216}$	$\text{colorPrice} = \max(10000, 5.76 \times 2,200) = \mathbf{12,672}$
พื้น + ค่าสีพื้น	2,880 + 1,152	2,880 + 1,152
ชั้นอลู × 5 (+ค่าสีรวมในผนัง/พื้น rate)	6,000	6,000
รวม (roundUp พันบน)	~72,000	~73,000

ก่อนแก้ (ไม่มีค่าสีโครง) $\approx 65,000 \rightarrow$ เพิ่มค่าสี $\sim 7,000\text{--}8,000/\text{ใบ}$ · อลูทึบ vs กระจก ใกล้กัน (กระจกเนื้องานถูกกว่า แต่ค่าสีแพงกว่า หักล้าง)

5. จุดในโค้ด

- `colorPrice` บ.~918 $\rightarrow$ เพิ่ม `rn90FinRate` ใกล้กัน
- `calcUnit` cabinet (`if(p.cabinet)`) บ.~1024-1044) $\rightarrow$ แก้ `wall` ตามวัสดุ + เพิ่ม term ค่าสีโครง + `_sell`
- `buildItemOpts` cabinet (บ.~2621) $\rightarrow$ เพิ่มชิป `o-cabwallmat`
- `readItem` cabinet (บ.~2857) $\rightarrow$ อ่าน `optSel.cabwallmat`
- `itemDetail/genQuote` (บ.~3494) $\rightarrow$ บรรทัด "ผนังกระจก/อลู + ค่าสีโครง" ในใบ · สีชมพู idx12 โชว์ note "ลูกค้าเห็นตัวอย่างจริง" (sampleConfirm)

6. Definition of Done

- ตู้สีขาว/ดำ (idx 0,1): ค่าสีโครง = 0 (ผนังอลู ราคาเท่าเดิม · ผนังกระจกเปลี่ยนแค่เนื้องาน $\text{FIX} \times 0.7$)
- ตู้สีพิเศษ: ค่าสีโครงเพิ่ม $\sim 7,000\text{--}8,000$ (ตามตัวอย่าง)
- สลับชิปวัสดุผนัง อลู $\leftrightarrow$ กระจก $\rightarrow$ เนื้องาน+ค่าสีผนังเปลี่ยน · ชั้นกระจกไม่บวกค่าสี
- สีชมพู (idx12) ผนังกระจก $\rightarrow$ `colorPrice` คืน 16,000 flat (เหมือนบาน) · โชว์ note sampleConfirm
- `node test/quote-fidelity.mjs` PASS
- regression:** สีน้าอื่นที่ใช้ `colorPrice` / `RATES.FIX` ราคาไม่เปลี่ยน (ไม่แก้ฟังก์ชันเดิม · แค่เรียกใช้)

เดือน dev:

- ห้ามแก้ `colorPrice` / `rateOf` / `RATES.FIX` เดิม — แค่เรียกใช้ (บานอื่นพึ่งอยู่)
- $\times 0.7$ หลัง `max` (ดูข้อ 3.2)

- `rn90FinRate` mapping สี→4 ระดับ = default ตามชื่อ ต้องให้พื้นที่เช็คซ้ำ (โดยเฉพาะ Aztec idx4)
- บ้านหน้า/ฟลัต FT flat ห้ามแตะ (ค่าสีมีครบตามข้อ 41)
- นี่ทำให้ราคาตุลียพิเศษ ขึ้น จากเดิม (เก็บค่าสีโครงที่เคยตกหล่น) — ตั้งใจ